

정수기 구독 계정

신규·해지·재구독률 예측 모델 개발 보고서

1. 요약

기준선·고전 시계열·머신러닝 7종을 동일한 백테스트로 비교하고 6개 평가지표로 우열을 판정하였다. 신규·재구독률은 임의보행, 해지는 안정적 추세로 성격이 달라 대상별로 모델을 달리 채택한다: 신규·재구독률 ARIMA(1,1,1), 해지 ETS. 다만 표본(77개월) 검정력 한계로 어느 모델도 기준선을 통계적으로 유의하게 능가하지는 못했다.

2. 데이터 구조

[표 1] 데이터셋 구성

데이터	기록 사건	날짜 컬럼	용도
신규	계약 시작	계약시작월	예측 대상(+재구독률)
해지	계약 종료	해지완료월	예측 대상
만기	약정 도달	만기월	확정 계산
누적	활성 누계	기준월	참고(샘플 절단으로 제한)

생애주기: 약정(5~6년) 종료 시 만기 도달 → 재계약하면 기존계약은 해지, 신규계약은 재구독으로 집계(상관 0.77). 재구독의 90%가 케어십 = "만기 후 케어십 전환". 해지 = 만기성 약 39% + 중도 약 61%.

3. 데이터 특성 — 모델 선택의 근거

각 대상이 통계적으로 어떤 성격인지(변동성·정상성)에 따라 맞는 모델이 정해진다.

[표 2] 대상별 데이터 특성과 적합 모델

예측 대상	변동성(CV)	정상성(ADF검정)	시계열 성격	→ 적합 모델
신규	0.25	비정상($p=0.22$)	임의보행·계절없음	ARIMA
해지	0.14 (가장 안정)	정상($p=0.01$)	안정·추세·약한계절	ETS
재구독률	0.42(가장 변동 큼)	비정상($p=0.24$)	변동 큼·임의보행	ARIMA

신규·재구독률은 임의보행이라 차분(I)·과거오차(MA) 기반 ARIMA가 맞고 계절을 강제하면 나빠진다. 해지는 변동이 작고 추세가 있어 ETS(지수평활)가 안정적이다.

4. 분석 방법

롤링 오리진 백테스트: 매 시점 과거만 학습→다음 달 예측→실제 비교(미래 정보 차단). 12·18·24개월 평균. 기준선 대비 개선은 대응표본 t검정으로 확인한다.

5. 평가지표와 판정 방식

[표 3] 평가지표 6종 정의

지표	측정 내용	판정 방향
MAE	평균 절대오차	낮을수록 우수
MAPE	평균 절대 퍼센트오차	낮을수록 우수
RMSE	큰 오차에 가중	낮을수록 우수
sMAPE	대칭 퍼센트오차	낮을수록 우수
ME	편향(+과대/-과소예측)	0에 가까울수록 우수
MASE	기준선 대비 상대오차	1 미만이면 기준선보다 우수

아래 표에서 각 지표 열의 최우수 값을 굵은 빨강으로 표시한다. 채택 모델은 모델명을 굵게 표시한다.

6. 대상별 전체 지표 비교 및 모델 선정

6.1 신규

[표 4] 신규 — 모델별 평가지표 (열별 최우수=굵은 빨강, 채택모델명=굵게)

모델	MAE	MAPE	RMSE	sMAPE	ME	MASE	naive대비
ARIMA(1,1,1)	82.2	10.5%	125.1	10.9%	-36.0	0.98	+3.3%
naive(기준선)	83.6	10.8%	125.2	10.8%	-16.3	1.00	+0.0%
ensemble	85.6	11.1%	125.5	11.6%	-41.1	1.03	-2.2%
MA3(이동평균)	87.6	11.5%	129.6	11.9%	-37.4	1.05	-5.9%
ETS	101.9	13.4%	135.7	14.3%	-50.1	1.23	-23.7%
SARIMA	110.8	14.3%	147.3	15.6%	-64.0	1.33	-31.9%
계절나이프	167.1	21.0%	219.1	22.8%	-74.6	2.01	-94.1%

선정: ARIMA(1,1,1) — MAE·MAPE·RMSE·MASE 등 다수 지표에서 최우수. 기준선 대비 +3.3%. 계절 모델(ETS·SARIMA·계절나이프)이 하위권 → 계절성 없음 입증.

6.2 해지

[표 5] 해지 — 모델별 평가지표 (열별 최우수=굵은 빨강, 채택모델명=굵게)

모델	MAE	MAPE	RMSE	sMAPE	ME	MASE	naive대비
ETS	33.9	8.2%	46.5	8.0%	-0.7	0.87	+13.5%
ensemble	34.6	8.3%	45.2	8.2%	-2.6	0.89	+12.8%
MA3(이동평균)	36.2	8.5%	45.2	8.5%	-4.4	0.93	+10.3%
SARIMA	36.8	8.9%	50.0	8.7%	-0.3	0.94	+6.3%
ARIMA(1,1,1)	37.6	9.0%	49.6	8.9%	-2.8	0.96	+5.4%
naive(기준선)	39.1	9.5%	52.2	9.4%	-1.2	1.00	+0.0%
계절나이프	40.6	9.6%	47.5	9.4%	+7.4	1.05	-1.5%

선정: ETS — MAE·MAPE·RMSE·MASE 등 다수 지표에서 최우수. 기준선 대비 +13.5%. 평활 계열(ETS·MA3)이 상위권 → 안정적 추세 추종에 적합.

6.3 재구독률

[표 6] 재구독률 — 모델별 평가지표 (열별 최우수=굵은 빨강, 채택모델명=굵게)

모델	MAE	MAPE	RMSE	sMAPE	ME	MASE	naive대비
ARIMA(1,1,1)	4.1	11.3%	5.0	11.3%	-0.3	0.95	+3.6%
naive(기준선)	4.3	11.7%	5.5	11.7%	-0.2	1.00	+0.0%
ensemble	4.5	12.4%	5.1	12.5%	-0.3	1.05	-5.9%
MA3(이동평균)	4.7	12.9%	5.5	13.1%	-0.8	1.10	-10.5%
SARIMA	5.0	13.9%	5.8	13.9%	+0.3	1.16	-19.1%
ETS	5.1	14.1%	5.9	14.2%	+0.1	1.18	-20.3%
계절나이프	9.6	26.6%	12.5	28.1%	-4.0	2.24	-127.3%

선정: ARIMA(1,1,1) — MAE·MAPE·RMSE·MASE 등 다수 지표에서 최우수. 기준선 대비 +3.6%. 계절 모델(ETS·SARIMA·계절나이프)이 하위권 → 계절성 없음 입증.

7. 피쳐 엔지니어링 검토

[표 7] 피쳐 엔지니어링 시도 내역

적용 기법	결과(기준선 대비)	채택
SARIMAX+만기 외생	효과 없음	미채택
Ridge+lag/제곱	해지 일부 개선(비유의)	미채택
GBM+피쳐	악화	미채택
Fourier 계절항	악화	미채택
log 변환	효과 없음	미채택

만기는 해지의 약 39%를 구조적으로 유발하나, 월별 집계에서 만기-해지 상관(0.65)이 추세 제거 시 0.10으로 소멸하여 예측 이득으로 이어지지 않았다.

8. 한계 및 향상 방안

표본 77개월(검정 표본 ≤ 18)로 검정력이 낮아 약 30% 미만의 실제 개선은 통계적으로 검출되지 않는다. 어떤 모델도 기준선을 유의하게 증가하지 못한 것은 데이터의 한계이며, 향상은 다음에서 가능하다.

[표 8] 향후 향상 방안

레버	기대 효과
주간 단위 데이터	표본 4배 → 검정 가능
외부 변수(프로모션)	신규 스파이크 설명
계정 단위 데이터	해지 생존/코호트 모델

9. 결론

대상별 성격에 맞춰 신규·재구독률은 ARIMA, 해지는 ETS로 운영하며 예측구간을 함께 제시한다. 복잡한 모델·피쳐의 추가 이득이 없음을 6개 지표로 검증하였고, 향후 향상은 데이터 확보를 통해 추진한다. → 상위모델 3개선택해서 각 결과값 예측(이전의 여러개모델에서 보완해서 상위모델그냥 선택)